

ПЗ. ИИ-инструменты без программирования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Готовые ИИ-сервисы уже умеют следить за полями из космоса — бесплатно или за небольшие деньги, без единой строчки кода. Но сервис выдаёт не «ответ», а карту и график, и ценность этой картинки целиком зависит от того, умеет ли хозяйство её читать: сначала навык чтения NDVI, потом доверие сервису.

Начать обучение →

Аттестация

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~4 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| # | Урок | Тип | ⌚ Трудозатраты |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	А3 (ИИ и цифровой мониторинг агроландшафтов) — академический «родитель»: датасеты, модели и метрики изнутри — здесь в виде пользования готовыми сервисами и их проверки, без программирования
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Практики: фермеры, агрономы, МСБ
Связь с FOLUR	Компоненты 1, 2 и 3
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Браузер Copernicus, OneSoil / EOSDA Crop Monitoring (бесплатные уровни), чат-ассистент — только no-code, без программирования
БПЛА	Не требуется: достаточно браузера и бесплатного уровня агроплатформы

Итоговый продукт	Настроенный ИИ-мониторинг полей: NDVI-паспорт поля + еженедельные отчёты из пяти блоков
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Готовые ИИ-сервисы уже умеют следить за полями из космоса — бесплатно или за небольшие деньги, без единой строчки кода. Но сервис выдаёт не «ответ», а карту и график, и ценность этой картинки целиком зависит от того, умеет ли хозяйство её читать: сначала навык чтения NDVI, потом доверие сервису.

Порог входа упал до нуля: данные Sentinel-2 открыты, Copernicus Browser бесплатен, базовый мониторинг полей — на бесплатных уровнях агроплатформ. Единственное, что отделяет хозяйство от еженедельного мониторинга, — один раз правильно настроенные границы и регламент чтения.

Цена ошибки — деньги и решения: принятая без проверки «проблемная зона» гонит агронома на ложный выезд, а купленный на слово «прогноз урожайности» ложится в финансовые обязательства. Поэтому правило модуля жёсткое: вывод сервиса — гипотеза, пока не прошёл камеральную и полевую проверку.

Контекст Северного Казахстана — зона рискованного земледелия, где вымочки, солонцы и климатические шоки 2022–2024 годов делают чтение карт особенно ответственным. Национальный кейс модуля — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): контроль структуры посевов, севооборота и состояния пастбищ — по собственным многолетним рядам наблюдений хозяйства.

3. Место в системе модулей

Модуль ИИ-слоя: полностью по-code. Принимает: границы полей из П2 — контуры, по которым сервисы считают ряды NDVI; журналы и папки П1 — дом для

еженедельных отчётов и статистики проверок. Отдаёт: проблемные зоны — в П7 (цели адресного облёта дроном), матрицу сравнения сервисов — в П14 (обоснование затрат в заявках). Академический «родитель» — А3 (модели и метрики изнутри).

4. Цель

Сделать слушателя-практика самостоятельным пользователем спутникового ИИ-мониторинга — без единой строчки кода: читать NDVI, держать настроенный мониторинг своих полей с еженедельными отчётами и проверять автоматическую аналитику сервисов, прежде чем платить и решать.

5. Задачи

Называть, из чего складывается NDVI, откуда берутся данные и какие классы инструментов доступны без программирования.

Читать карту NDVI и сезонную кривую поля: неоднородности, сигнал против артефакта.

Регистрировать поля в сервисе: выверенные границы, культура, история, уведомления.

Вести еженедельный отчёт хозяйства по шаблону из пяти блоков.

Проверять сигналы ИИ камерально: устойчивость, True color, эталон Copernicus Browser.

Проверять «проблемные зоны» полевым протоколом «зона + контрольные точки».

Оценивать прогнозы урожайности ретроспективной проверкой по данным весовой.

Сравнивать платные и бесплатные сервисы по матрице критериев и обосновывать решение.

6. Входные требования

Нужны браузер и границы полей — свои из П2 (KML/GeoJSON) или готовность обвести поле по снимку; программирование не требуется. Полезны журналы П1 — в них лягут отчёты, но модуль проходится и без них.

7. Результаты обучения

Знать: из чего складывается NDVI, откуда берутся данные (Sentinel-2, пиксель 10 м) и какие классы инструментов доступны без программирования.

Знать: три уровня инструментов — просмотрщик-эталон, агроплатформы, платные тарифы.

Понимать: что показывает карта индекса (симптом, неоднородность, динамику) и чего не показывает (причину, урожайность, объекты мельче пикселя).

Понимать: почему выводы «умной» аналитики сервисов — гипотезы, а не факты.

Применять: настраивать мониторинг полей и вести еженедельный отчёт из пяти блоков.

Применять: проверять сигналы камерально и полевым протоколом «зона + контроль».

Анализировать: оценивать прогнозы урожайности ретроспективной проверкой.

Анализировать: сравнивать сервисы по матрице критериев собственной статистикой.

7.1. Выходные компетенции

Чтение NDVI-карт и сезонных кривых своих полей без помощи программиста.

Настроенный мониторинг: поля в сервисе, уведомления, еженедельные отчёты.

NDVI-паспорт поля: карты с датами, кривая с чтением, сверка с эталоном.

Работа с ИИ-сервисами и чат-ассистентом по рамке «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — объяснять устройство NDVI и классы по-code инструментов.

PO2 — читать карту NDVI и сезонную кривую, отделять артефакты.

PO3 — регистрировать поля в сервисе: границы, культура, уведомления.

PO4 — вести еженедельный отчёт хозяйства из пяти блоков.

PO5 — проверять сигналы камерально: устойчивость, True color, эталон.

PO6 — проверять «проблемные зоны» полевым протоколом.

PO7 — оценивать прогнозы урожайности ретроспективной проверкой.

PO8 — сравнивать сервисы по матрице и обосновывать решение.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1-PO2	Тема П3.1	Чтение NDVI и кривой, фильтр артефактов	Разбор карт с датами
PO3-PO4	Тема П3.2	Регистрация полей, регламент отчёта	Поля в сервисе + отчёт
PO5-PO7	Тема П3.3	Протокол проверки, сверка прогноза	Записи журнала проверок

PO8	Тема ПЗ.3	Матрица сравнения сервисов	Решение «платить или нет»
PO8	ИИ- ассистент	Верификация интерпретации и черновика	Таблица «критерий → свидетельство»
Итог	Практикум	NDVI-паспорт поля по шагам	Паспорт + настроенный мониторинг
Итог	Аттестация	Банк 10 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П7–П14	Зоны и затраты — дальше	Цели облёта, обоснование подписки
Итог	A3	Академическая глубина	Датасеты, модели, метрики

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
------	----------

Темы ПЗ.1–ПЗ.3 (чтение + практика уроков)	~45 мин чтения + ~90 мин практики
Практикум: NDVI-паспорт поля	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация интерпретации	~40 мин
Итоговая аттестация	~40 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, 2–3 недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А3 — модели и метрики изнутри: датасеты, Random Forest, нейросети (академическая основа).

П2 — границы полей: контуры из П2 напрямую загружаются в сервисы мониторинга.

П1 — журналы, папки и резервные копии: дом для отчётов и статистики проверок.

П7 — БПЛА: проблемная зона из ПЗ — цель адресного облёта, когда пикселя 10 м мало.

П14 — субсидии и финансы: обоснование затрат на сервисы строится на матрице урока 3.

Данные: Sentinel-2 L2A — снимки и индекс (Copernicus, открыто, бесплатно); Copernicus Browser — независимый эталон; OneSoil / EOSDA Crop Monitoring — агроплатформы с бесплатными уровнями (тарифы — на сайтах поставщиков).

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — три задачи проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140), решаемые готовыми сервисами без программирования. Контроль структуры посевов: индекс разнообразия культур — 0,37 в Акмолинской области, 0,50 в Костанайской, 0,62 в Северо-Казахстанской, 0,73 в Павлодарской при доле пшеницы 75–87 % посевных площадей. Наблюдение за севооборотом: соотношение зернобобовые : масличные : зерновые = 1 : 1 : 1, зернобобовые на одном участке не чаще раза в четыре года — собственный многолетний архив по каждому полю.

Контроль состояния пастбищ (направление № 6 проектного документа — снижение нагрузки на удалённые пастбища): признак перевыпаса — устойчиво пониженный индекс концентрическими зонами вокруг водопоя и стоянки. Оговорка модуля: сервис показывает отклик растительности, а не причину — засуха, почва, засоление, смена культуры и климатические шоки 2022–2024 годов (засуха, переувлажнённая осень, весенние паводки) — типичный источник ложной интерпретации.

11.1. Экономика решений

Затраты: подписка на платный сервис против бесплатного функционала; время специалиста на еженедельный разбор отчётов.

Прямая отдача: раннее обнаружение проблемных зон и адресное вмешательство вместо сплошной обработки — экономия на средствах защиты растений и удобрениях.

Предотвращённые потери: своевременное выявление изреженных посевов и очагов поражения.

Отдача через доступ: собственный многолетний архив наблюдений — подтверждение истории полей для финансовых инструментов и органической сертификации.

Граница целесообразности: при какой площади платный сервис окупается против бесплатного набора — расчёт выполняется в практикуме.

11.2. Библиография с привязками

Copernicus Data Space Ecosystem — открытый доступ к Sentinel-2 и Copernicus Browser с визуализацией NDVI; независимый эталон модуля.

Sentinel-2 User Guide (ESA) — официальное описание каналов и продуктов Sentinel-2.

Rouse J.W., Haas R.H., Schell J.A., Deering D.W. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third ERTS Symposium, NASA, 1974 — первоисточник NDVI.

OneSoil — агроплатформа с бесплатным NDVI-мониторингом полей (условия — на момент прохождения).

EOS Data Analytics, EOSDA Crop Monitoring — пример freemium-платформы мониторинга (тарифы — на сайте поставщика).

FAO, 10 элементов агроэкологии — мониторинг как инструмент бережного землепользования.

WOCAT — база практик устойчивого землепользования; эффект практик опирается на ряды наблюдений.

UNCCD, Land Degradation Neutrality — индикатор 15.3.1 использует динамику продуктивности по спутниковым индексам — тот же класс данных, что в модуле.

UNDP, FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (декабрь 2025) — региональные кейсы программы.

ИИ-слой платформы: ИИ-инструменты в обучении — уровни no/low/pro-code и правило верификации.

Политика данных платформы: датасеты — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

12. Содержание модуля

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Уроки и задания модуля

- Читаем карту NDVI: что спутник видит на вашем поле
- Настраиваем еженедельный NDVI-мониторинг полей в готовом сервисе
- Проверяем ИИ на честность: проблемные зоны, прогноз урожайности и выбор сервиса
- Практикум: NDVI-паспорт поля и настроенный мониторинг
- ИИ-ассистент в работе: чат-помощник читает ваш NDVI-отчёт — вы проверяете
- Итоговая аттестация модуля ПЗ

Читаем карту NDVI: что спутник видит на вашем поле

ПЗ

Урок 1 ⌚ ~15 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться читать NDVI — понимать, из каких спутниковых измерений он складывается, что означают его значения на поле Северного Казахстана и чего он показать не может.

Место в модуле. Весь модуль ПЗ построен на одной идее: готовые ИИ-сервисы уже умеют следить за вашими полями из космоса — бесплатно или за небольшие деньги, без единой строчки кода. Но сервис выдаёт не «ответ», а карту и график, и ценность этой картинки целиком зависит от того, умеете ли вы её читать. Этот урок ставит базовый навык: понять, что такое NDVI, откуда он берётся, что означают его значения на поле Северного Казахстана — и, что не менее важно, чего он показать не может. Без этого навыка любой сервис мониторинга — красивая, но немая картинка; с ним — рабочий инструмент агронома.

После изучения слушатель сможет:

называть, из каких спутниковых измерений складывается NDVI, кто и как часто снимает ваши поля (Sentinel-2) и где эти данные доступны бесплатно.

объяснять простыми словами, почему здоровая листва «зажигает» индекс, а голая почва, стерня и вода — нет, и почему одно и то же значение NDVI в мае и в июле означает разное.

читать NDVI-карту и график сезонной кривой конкретного поля: находить неоднородности, отличать сигнал от артефакта (облако, тень, край пикселя).

разбирать типовые ситуации неверного чтения индекса — насыщение на плотном посеве, влияние почвенного фона на всходах, «проблемное пятно», оказавшееся тенью облака, — и формулировать, какие проверки нужны прежде, чем принимать решение.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Зачем агроному индекс, если есть глаза», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Опытный агроном отличает хорошее поле от плохого с обочины. Но у взгляда с обочины три ограничения, которые в масштабах хозяйства Северного Казахстана становятся дорогими. Во-первых, охват: массивы по несколько сотен гектаров не осмотреть целиком даже с машины — видна только кромка. Во-вторых, регулярность: объехать все поля раз в неделю в разгар сезона — это день работы, и в горячие недели именно объезды выпадают первыми. В-третьих, память: глаз не хранит историю, и через месяц уже не восстановить, где именно посев отставал в начале июня.

Спутниковый мониторинг снимает все три ограничения разом: спутник видит каждое поле целиком, возвращается каждые несколько дней и бесплатно хранит архив наблюдений. Плата за это — язык, на котором спутник отвечает. Он не говорит «пшеница угнетена на северном клину»; он отдаёт число для каждого пикселя размером 10×10 метров. Самое употребительное из таких чисел — NDVI, нормализованный разностный вегетационный индекс. Все сервисы, которые вы встретите в этом модуле — от бесплатного браузера Copernicus до платных агроплатформ, — рисуют свои «карты здоровья полей» в первую очередь из него.

Отсюда правило модуля: сначала научиться читать индекс, потом доверять сервису. Сервисы различаются интерфейсами и ценой, но смотрят на одни и те же спутниковые данные; умение читать NDVI переносится между ними, как умение читать — между книгами.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Как устроен NDVI: красный свет, инфракрасный и живая листва», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Физика индекса укладывается в два наблюдения о живом растении.

Первое: хлорофилл жадно поглощает красный свет — он нужен фотосинтезу. От здоровой зелёной листвы красного света отражается обратно мало.

Второе: клеточная структура листа сильно отражает ближний инфракрасный свет (его глаз не видит, а спутниковый сенсор — видит). Здоровая, наполненная влагой листва в инфракрасном диапазоне «сияет».

У голой почвы, стерни, сухостоя и воды такого контраста нет: они отражают красный и инфракрасный примерно одинаково. Значит, само соотношение двух каналов отличает живую вегетацию от всего остального. NDVI сводит его в одно число:

$$\text{NDVI} = (\text{ИК} - \text{Красный}) / (\text{ИК} + \text{Красный})$$

где ИК — отражение в ближнем инфракрасном канале, Красный — в красном.

Деление на сумму нормирует результат: индекс всегда лежит в пределах от -1 до $+1$ и меньше зависит от общей освещённости сцены — снимки разных дней становятся сравнимыми.

Рис. 1 (Тема ПЗ.1). Путь от спутникового снимка к карте NDVI

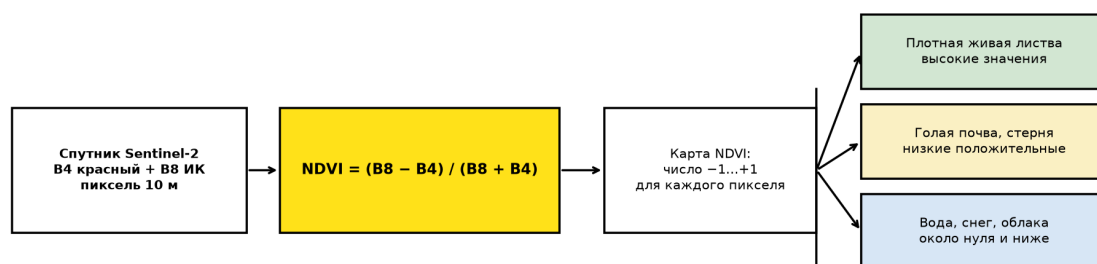


Схема · по Alt источника: формула одна — чтение зависит от календаря (53)

Рисунок 1 — Путь от спутникового снимка к карте NDVI

Индекс придуман давно — его предложила команда Дж. Роуза в работах по данным первого спутника серии Landsat ещё в первой половине 1970-х, — и именно проверенность полувековой практикой делает его «валютой» всех агросервисов.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 У индекса есть родственники», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Открыв любой сервис, вы увидите рядом с NDVI целое меню индексов. Логика у всех одна — комбинация спектральных каналов под конкретный вопрос. Два примера, которые встретятся чаще всего: индексы влажности растительности (типа

NDMI) используют вместо красного канала коротковолновый инфракрасный и реагируют на водный стресс раньше, чем пожелтеет лист; почвенно-скорректированные индексы (семейство SAVI/MSAVI) вводят поправку на яркость почвы и честнее работают на редких всходах, где обычный NDVI «врёт» из-за фона. Углубляться в них в этом модуле не нужно: все навыки чтения — сравнение во времени, поиск неоднородностей, фильтр артефактов — переносятся на любой индекс без изменений. NDVI остаётся общим знаменателем: он есть в каждом сервисе, и именно по нему сервисы можно сверять между собой.

Откуда данные берут сервисы, с которыми мы будем работать? Главный источник — Sentinel-2 программы Copernicus, уже знакомый вам по П2: красный канал B4 и ближний инфракрасный B8 сняты с разрешением 10 метров, пара спутников проходит над одной территорией раз в несколько дней, данные открыты и бесплатны. Всё, что сервис добавляет от себя, — обработка, интерфейс и аналитика поверх этих общедоступных измерений. Это стоит запомнить до урока 3: платите вы не за «особый спутник», а за удобство и интерпретацию.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Читаем значения: от голой почвы до плотного посева», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Точные пороги «хорошо/плохо» для NDVI не существуют — они зависят от культуры, фазы и сезона. Но качественная шкала устойчива, и для степного агроландшафта она выглядит так:

ЧТО НА ЗЕМЛЕ	NDVI (ОРИЕНТИРОВОЧНО)	КАК ВЫГЛЯДИТ НА КАРТЕ СЕРВИСА
Открытая вода, снег	около нуля и ниже	синие/серые тона
Голая почва, свежая пашня	низкие положительные значения	коричнево- жёлтые тона
Стерня, сухая степь, созревший	низкие–умеренные	жёлтые тона

хлеб		
Всходы, изреженный посев	умеренные	салатовые тона
Активно вегетирующий плотный посев	высокие	насыщенно- зелёные тона

Вывод: шкала читается только вместе с календарём — одно и то же значение в мае и в июле означает разное; смотрят пятна и кривую, а не среднее по полю.

Три практических следствия из этой шкалы.

Следствие 1: NDVI читается только вместе с календарём. «Жёлтое» поле в конце августа — это нормальное созревание: хлорофилл уходит из колоса, индекс закономерно падает, и это не тревога, а фенология. То же «жёлтое» поле в конце июня — повод для выезда. Одно и то же число в разные фазы означает противоположные вещи, поэтому сервисы всегда показывают не только карту на дату, но и график по времени — и график важнее одиночной карты.

Следствие 2: сравнивайте поле с самим собой и с соседями по культуре. Абсолютное значение NDVI у пшеницы и у льна в одну и ту же декаду будет разным — и это различие сортовое и видовое, а не «проблема». Осмысленные сравнения: это поле сегодня против него же неделю назад; северная часть массива против южной; два соседних поля одной культуры и одного срока сева. Именно на таких сравнениях построена вся аналитика сервисов из урока 2.

Следствие 3: главная ценность карты — неоднородность. Среднее значение NDVI по полю скрывает всё интересное. Смотреть надо на пятна: клин с заметно меньшим индексом на фоне ровного массива — вот сигнал. Что это — вымочка, солонец, огрех сева, очаг вредителя — карта не скажет (об этом §5 и весь урок 3), но она точно скажет, куда идти смотреть.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Сезонная кривая: биография поля в одном графике», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Если выстроить средний NDVI поля по всем безоблачным датам сезона, получится сезонная кривая — «биография» посева. Для яровой пшеницы Северного Казахстана её характерная форма такова: низкий старт по голой почве после сева → рост по мере кущения и выхода в трубку → максимум (смыкание, колошение) → плавный спад к созреванию → резкая ступенька вниз в уборку.

Читать кривую удобно по четырём вопросам:

Когда начался рост? Поздний подъём кривой относительно соседних полей — поздние или недружные всходы.

Какой высоты плато? Максимум сезона ниже, чем у аналогичных полей, — посев так и не набрал плотность: изреженность, засуха, питание.

Нет ли провалов среди сезона? Резкая просадка и восстановление — стресс (например, повреждение и отрастание); просадка без восстановления — потеря части листового аппарата.

Когда кривая упала? Ранний обвал — преждевременное усыхание; ступенька в дату уборки — норма.

Одиночное значение NDVI почти ни о чём; кривая — почти обо всём. Поэтому в практикуме модуля мы первым делом строим именно её.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Артефакты: что на карте не про ваше поле», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прежде чем искать на карте агрономию, надо отсеять артефакты — пятна, за которые отвечает не поле, а атмосфера и геометрия съёмки.

Облака и их тени. Облако на карте NDVI выглядит пятном с низким индексом, а его тень — пятном потемнее и «попроблемнее». Хорошие сервисы фильтруют облачные даты автоматически, но фильтр несовершенен: полупрозрачная дымка и рваная тень регулярно просачиваются. Первый рефлекс при виде внезапного «провала» на одну дату — открыть обычный цветной снимок этой даты и посмотреть, не облако ли это. Провал на одну дату при нормальных соседних — почти всегда атмосфера, а не поле.

Краевые пиксели. Пиксель 10×10 м на границе поля захватывает и посев, и дорогу, и лесополосу — его значение смешанное и «грязное». Кромка любого поля на карте NDVI всегда выглядит хуже центра; это геометрия, а не агрономия. Аналитика сервисов обычно отступает от границы внутрь; читая карту глазами, делайте ту же поправку.

Разные даты — разные условия. Сравнивая две карты, проверьте, что даты сопоставимы: снимок после дождя по влажной почве и снимок по сухой дадут разный фон на изреженных участках, где почва просвечивает сквозь посев.

Молодые всходы и почвенный фон. Пока проективное покрытие мало, большую часть пикселя занимает почва, и NDVI отражает скорее её цвет и влажность, чем состояние растений. Тёмная влажная почва и светлый солонцовый фон дадут разный индекс при одинаковых всходах. Вывод: в первые недели вегетации карта NDVI — грубый инструмент, и «пятна» этого периода перепроверяются особенно строго.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Пять честных ограничений NDVI», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продавцы платных платформ любят слово «здоровье посевов в реальном времени». Прежде чем платить (урок 3), зафиксируем пять границ, внутри которых индекс действительно работает.

NDVI видит симптом, а не причину. Низкий индекс говорит «биомассы меньше/листва угнетена», но не различает засуху, вымочку, солонец, сорняк, вредителя и огрех сеялки. Диагноз ставится в поле; карта лишь делает выезд адресным.

Оптика не видит сквозь облака. В облачную декаду данных просто нет. Для степной зоны это мягче, чем для влажных регионов, но разрывы в кривой на 1–2 недели — рабочая реальность, и мониторинг планируется с учётом «слепых» окон.

Индекс насыщается на плотном посеве. Когда листва полностью смыкается, NDVI упирается в потолок и перестаёт различать «хорошо» и «отлично»: два поля с заметно разной биомассой могут показывать почти одинаковый высокий индекс. На пике вегетации карта различает проблемные места, но плохо ранжирует лучшие.

Пиксель 10 м — это 1 сотка. Отдельный рядок, полоса огреха шириной в метр, первые очаги вредителя меньше пикселя не видны. Порог обнаружения — пятна от десятков квадратных метров; всё мельче — задача осмотра или дрона (П7).

NDVI — не урожайность. Индекс коррелирует с биомассой, а не с центнерами в бункере: налив, качество зерна, потери на уборке остаются за кадром. Что на самом деле умеют «прогнозы урожайности по спутнику» и как их проверять — разберём в уроке 3.

Эти пять пунктов — не приговор методу, а его паспорт. Внутри своих границ NDVI-мониторинг честно делает главное: дёшево и регулярно указывает, где на тысячах

гектаров стоит побывать человеку.

Подробнее — устройство спутниковых данных и каналов: П2, урок 2; как из тех же данных модели машинного обучения извлекают больше, чем один индекс, — А3.

Рис. 2 (Тема ПЗ.1). NDVI своими руками: индекс из каналов B4/B8

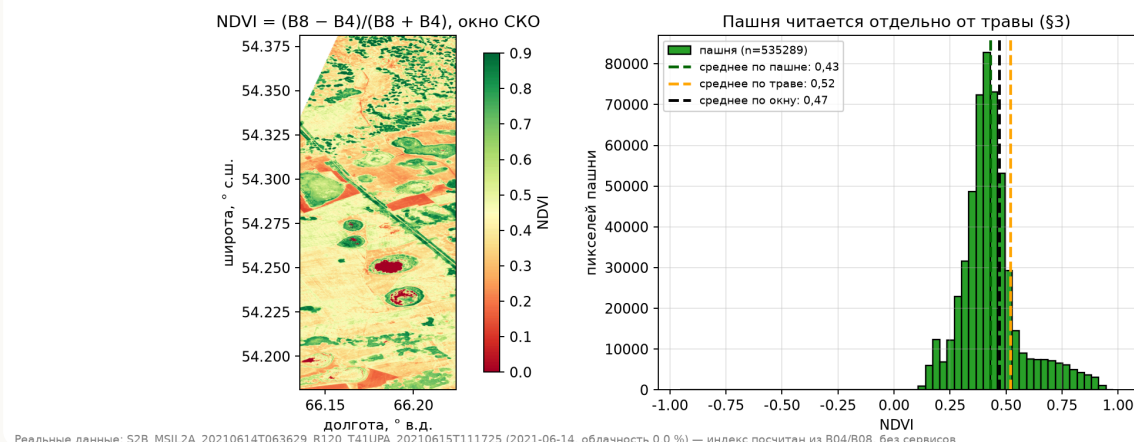


Рисунок 2 — NDVI своими руками: сцена

S2B_MSIL2A_20210614T063629_R120_T41UPA_20210615T111725 (2021-06-14, облачность 0 %) — карта индекса из каналов B4/B8 и распределение по пашне (среднее 0,4) и траве (0,5)

Тема ПЗ.1. Региональный кейс

Ситуация. Агроном хозяйства в Есильском районе Северо-Казахстанской области в начале июля открывает карту NDVI своего пшеничного массива в бесплатном сервисе. Массив в целом ровный, но на карте видны два отклонения: широкое пятно пониженного индекса в юго-западном углу поля, повторяющееся на снимках трёх последних дат, и тёмная полоса через середину поля, которая есть только на самой свежей карте, а неделей раньше её не было.

Данные: Sentinel-2 L2A, визуализация NDVI и True color в Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>;; бесплатная регистрация); те же даты доступны в любом сервисе мониторинга из урока 2.

Задача:

Для каждого из двух отклонений решить: это сигнал с поля или артефакт данных? Какой проверкой это устанавливается, не выезжая?

Сформулировать, что агроном должен посмотреть на месте в юго-западном углу и почему карта сама не даст диагноз.

Объяснить, почему устойчивость пятна на нескольких датах — ключевой критерий.

Разбор. Ход решения: тёмная полоса, существующая только на одной дате, — кандидат в артефакт; открываем True color-снимок той же даты и почти наверняка находим облако или его тень (§4). Пятно же, повторяющееся на трёх датах подряд, атмосферой не объяснить — это устойчивый сигнал с поля (§4, критерий устойчивости). Но NDVI видит симптом, а не причину (§5): пониженная биомасса в углу может означать вымочку в западине, солонцовое пятно, огрех сева или очаг сорняка — различить это способен только осмотр на месте. Итог кейса: карта не поставила диагноз, но превратила объезд «всего массива на всякий случай» в адресный выезд к одному углу — ровно та экономика, ради которой существует мониторинг.

Попробуйте в браузере.

За 15 минут, без регистрации в платных сервисах: откройте Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;) → найдите свой район → набор Sentinel-2 L2A → переключите визуализацию с True color на NDVI → пролистайте 3–4 безоблачные даты этого сезона. Найдите: поле с равномерно высоким индексом, поле с выраженным внутренним пятном и хотя бы один артефакт (облако/тень). Для пятна проверьте устойчивость на соседней дате — как в кейсе.

Границы применимости.

NDVI показывает состояние листвы, а не диагноз и не урожайность: пятно на карте — повод для выезда, а не для решения об обработке (§5). Индекс слепнет под облаками, насыщается на сомкнутом посеве, «врёт» на всходах из-за почвенного фона и не видит ничего мельче пикселя 10 м. Любая одиночная карта без графика по времени и без сверки с True color — источник ложных тревог.

Что это даёт вашему хозяйству.

Чтение NDVI — навык пятиминутного «облёта» всех полей с рабочего места: где посев отстал, где появилось пятно, куда направить агронома сегодня. Он же — ваша защита от маркетинга: понимая, что любой сервис рисует карты из одних и тех

же бесплатных данных Sentinel-2, вы будете оценивать платформы по удобству и аналитике, а не по обещаниям «уникального спутника» (об этом урок 3).

Кейс для размышления.

В середине июля два соседних пшеничных поля одного срока сева показывают: первое — NDVI стабильно высокий уже третью неделю, второе — индекс на 15% ниже и медленно снижается. Хозяин второго поля говорит: «у меня сорт с более светлым листом, это нормально». Какие проверки по §3 и §4 позволят отличить сортовую особенность от реальной проблемы, не выезжая? Подсказка: сезонная кривая этого же поля в прошлые годы и сравнение с другими полями того же сорта.

Закрепление и применение

Тема ПЗ.1. Контроль

Урок ПЗ.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему на пике вегетации два поля с заметно разной биомассой могут показывать почти одинаковый высокий NDVI?

- ☐ Летом в формуле NDVI используются другие каналы
- ☐ Индекс насыщается: после смыкания листы NDVI упирается в потолок и перестаёт различать «хорошо» и «отлично»
- ☐ Спутник летом снимает реже
- ☐ Высокие значения индекса сервисы округляют

2. Что из перечисленного NDVI-карта Sentinel-2 сделать МОЖЕТ?

- ☐ Различить, чем вызвано пятно: солонцом, вымочкой или вредителем
- ☐ Обнаружить первые единичные растения сорняка между рядками
- ☐ Показать урожайность поля в центнерах с гектара
- ☐ Указать устойчивое пятно пониженной вегетации от десятков квадратных метров, чтобы сделать выезд адресным

3. Почему у здоровой листвы NDVI высокий?

- ☐ Здоровые растения выше, а NDVI измеряет высоту растительности
- ☐ Хлорофилл поглощает красный свет, а клеточная структура листа сильно отражает ближний инфракрасный — разность каналов велика
- ☐ Спутник измеряет температуру листа: живой лист холоднее почвы
- ☐ Зелёная листва отражает больше красного света, чем почва

4. На карте NDVI за вчера посреди ровного поля — резкое тёмное пятно, которого нет на картах недельной давности и нет через 5 дней.

Наиболее вероятная причина:

- ☐ Сосед ночью убрал часть поля
- ☐ Очаг вредителя, который успел появиться и исчезнуть
- ☐ Облако или его тень на вчерашней сцене — артефакт проверяется по True color-снимку той же даты
- ☐ Поле за день потеряло и восстановило листву

Проверить

Что дальше?

Вы умеете читать язык, на котором говорят все агросервисы. В уроке 2 «Настраиваем еженедельный NDVI-мониторинг полей в готовом сервисе» мы перейдём от чтения к настройке: заведём границы полей в бесплатный сервис мониторинга, включим уведомления и соберём регламент еженедельного отчёта — без программирования. Затем урок 3 научит проверять сервисы на честность, а практикум соберёт всё в NDVI-паспорт вашего поля. Границы полей для мониторинга удобнее всего взять из карты, сделанной в П2; как те же данные обрабатывают «изнутри» — в академическом модуле А3.

Настраиваем еженедельный NDVI- мониторинг полей в готовом сервисе

ПЗ

Урок 2 ⌚ ~15 мин чтения + ~35 мин практики

Цель: научиться один раз правильно настраивать мониторинг в готовом сервисе — границы, культуры, уведомления — и еженедельно собирать короткий отчёт с решениями.

Место в модуле. В уроке 1 вы научились читать NDVI. Теперь сделаем так, чтобы читать было что — каждую неделю, по каждому полю, без ручного поиска снимков. Готовые сервисы мониторинга берут рутину на себя: сами находят свежие безоблачные сцены Sentinel-2, сами считают индекс по границам ваших полей, сами строят графики и присылают уведомления. Ваша работа сжимается до двух действий: один раз правильно настроить — и еженедельно осмысленно читать. Этот урок — про «один раз правильно настроить»: карта доступных сервисов, загрузка границ полей, настройка наблюдения и регламент еженедельного отчёта, который превращает картинки в решения.

После изучения слушатель сможет:

называть основные классы инструментов NDVI-мониторинга без программирования — от бесплатного Copernicus Browser до специализированных агроплатформ (OneSoil, EOSDA Crop Monitoring и аналоги) — и что входит в бесплатные возможности каждого класса.

объяснять, откуда сервис берёт данные и что именно он добавляет к бесплатному Sentinel-2, а также какие данные хозяйства вы передаёте сервису при регистрации полей.

регистрировать поля в сервисе (загрузкой границ из П2 или обводкой по снимку), настраивать наблюдение и собирать еженедельный отчёт по фиксированному шаблону.

разбирать еженедельную сводку сервиса: отделять сигналы, требующие выезда, от шума и артефактов, и вести журнал наблюдений, по которому решения можно восстановить через год.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Карта инструментов: три уровня без программирования», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Все инструменты NDVI-мониторинга, доступные без кода, выстраиваются в три уровня — по тому, сколько рутины они снимают с пользователя.

Уровень 1: просмотрщики открытых данных. Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>;) — бесплатный официальный просмотрщик Sentinel-2 с готовой визуализацией NDVI и построением графика по нарисованному контуру. Он не знает про ваши «поля» — каждую сессию вы сами ищете сцену и сами смотрите на свою территорию. Это ручная работа, зато нулевая зависимость: никакой регистрации полей, никакой передачи данных о хозяйстве, полный контроль над источником. В модуле он играет роль независимого эталона — по нему мы будем проверять агроплатформы.

Уровень 2: специализированные агроплатформы. Сервисы, построенные вокруг понятия «поле»: OneSoil (известен бесплатным доступом к базовому мониторингу полей), EOSDA Crop Monitoring от EOS Data Analytics (модель freemium: базовые функции бесплатно или в пробном режиме, расширенные — по платной подписке) и их аналоги. Вы один раз заводите границы полей — дальше платформа сама отслеживает новые снимки, считает NDVI по каждому полю, строит сезонные кривые, сравнивает даты и присылает уведомления. Именно этот уровень делает еженедельный мониторинг реалистичным для занятого человека.

Уровень 3: платформы «под ключ» с агрономической аналитикой. Платные тарифы тех же и других платформ: зоны продуктивности, карты-предписания для дифференцированного внесения, прогнозы, интеграция с техникой, погодные модели. Что из этого стоит своих денег и как проверять — предмет урока 3.

На казахстанском рынке также развиваются отечественные агроплатформы с NDVI-мониторингом; их состав и условия меняются быстрее, чем живёт учебный курс, поэтому конкретный перечень проверяйте на момент прохождения — критерии оценки любого сервиса даёт урок 3, и они одинаковы для зарубежных и местных решений.

Важная честность про весь список: источник данных у всех один и тот же — открытые снимки Sentinel-2 (иногда плюс Landsat и коммерческие снимки в дорогих тарифах). Платформа уровня 2–3 продаёт не данные, а сервис вокруг них: автоматизацию, интерфейс, аналитику, уведомления. Условия и состав бесплатных возможностей меняются; всё, что написано здесь о тарифах, проверяйте на сайтах сервисов на момент прохождения модуля.

Рис. 1 (Тема ПЗ.2). Три уровня инструментов поверх одних открытых данных

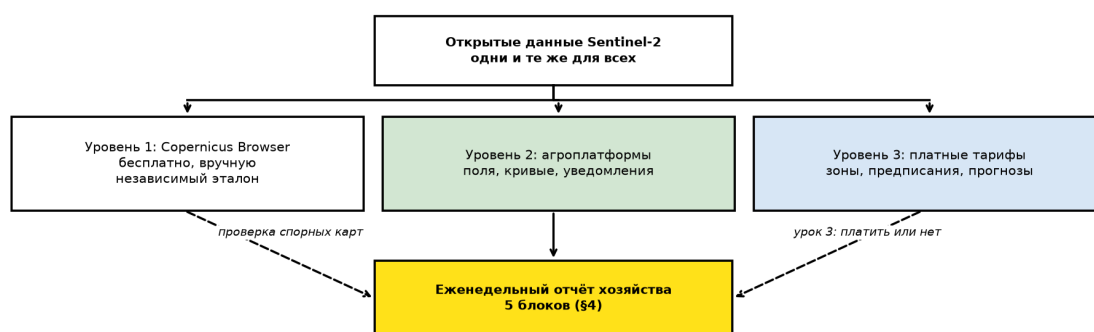


Схема - по Alt источника: отчёт строится на уровне 2, проверяется по уровню 1 (§1)

Рисунок 1 — Три уровня инструментов мониторинга поверх одних открытых данных

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Заводим поля: границы решают всё», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Единица учёта любой агроплатформы — поле: замкнутый контур с названием и культурой. Всё, что сервис посчитает — средний NDVI, кривая, уведомления, — считается внутри этого контура. Отсюда первый закон настройки: ошибка в границе — ошибка во всей последующей аналитике. Контур, зацепивший дорогу, лесополосу или соседский клин, будет всю жизнь занижать индекс поля и генерировать ложные «проблемные зоны» по краям (вспомните краевые пиксели из урока 1, §4).

Завести границы можно тремя путями.

Путь А — загрузить готовые границы. Если вы прошли П2, ваши поля уже оцифрованы: агроплатформы принимают файлы границ в распространённых форматах (обычно KML/GeoJSON, часто и Shapefile — список форматов смотрите в справке конкретного сервиса). Экспортированный из QGIS KML загружается за минуту, и это лучший путь: границы вы рисовали сами, по свежему снимку, с контролем качества.

Путь Б — обвести поля прямо в сервисе. Все платформы дают инструмент рисования по спутниковой подложке — тот же навык оцифровки, что в П2, уроке 3, только в браузере. Правила те же: масштаб покрупнее, граница по фактической кромке, без захвата дорог и лесополос.

Путь В — автоопределение границ. Некоторые сервисы (в частности, OneSoil) предлагают автоматически распознанные границы полей: алгоритм уже «увидел» контуры по многолетним снимкам, вам остаётся кликнуть на своё поле. Это быстро, но автограницы бывают устаревшими или огрублёнными — обязательно сверьте предложенный контур со свежим снимком и поправьте, если массив пересекали иначе или прирезали клин. Автоматика здесь — черновик, ответственность за границу — ваша: то же правило «ИИ ускоряет — человек верифицирует», что и во всём модуле.

После контура заполните атрибуты: название поля (то же, что в журналах хозяйства и в карте П2 — сквозная система имён экономит часы разбирательств), культуру и сезон. Культура важна не для красоты: часть аналитики (фазы развития, сравнение с «эталонной» кривой культуры) настраивается именно по ней.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Поле или рабочий участок?», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Отдельный вопрос настройки — что считать «полем». Если один массив в этом сезоне засеян двумя культурами или двумя сроками сева, заводите его в сервис двумя участками: средний NDVI по «сборному» контуру — это средняя температура по больнице, и кривая такого поля не расскажет ничего ни об одной из половин. Обратная ситуация тоже встречается: несколько смежных клеток под одной культурой и одной технологией допустимо объединить, если вы готовы читать их как целое. Ориентир простой — контур в сервисе должен совпадать с единицей агрономических решений: тем, что вы сеете, обрабатываете и убираете как одно целое. Тогда каждая кривая и каждый алерт адресуются конкретному решению, а не абстрактной геометрии.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Настраиваем наблюдение: даты, уведомления, порядок на экране», который связывает

изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Регистрация полей — половина настройки. Вторая половина — сделать так, чтобы система сама напоминала о себе тогда, когда есть на что смотреть.

Проверьте глубину истории. Хорошая платформа сразу покажет по заведённому полю сезонную кривую за прошлые годы — данные Sentinel-2 существуют с середины 2010-х, и сервис их уже обработал. История — самое ценное в первый день: вы ещё ничего не настроили, а уже видите «биографию» поля за прошлые сезоны (как читать — урок 1, §3.1).

Включите уведомления о новых снимках. Базовый режим любой платформы — сообщение, когда по вашему полю появилась свежая безоблачная сцена. Это снимает главную рутину: не надо помнить расписание спутника и листать календарь — система позовёт сама.

Осторожнее с «умными» алертами. Уведомления типа «резкое падение NDVI на поле N» полезны, но это сигнализация, а не диагноз: она срабатывает и на реальную проблему, и на пропущенное фильтром облако, и на нормальное созревание. Каждый алерт проходит проверку из урока 1, §4: открыть карту, открыть True color, посмотреть кривую. Алерт, принятый без проверки, — источник ложных выездов и, что хуже, ложного спокойствия.

Наведите порядок на экране. Назовите поля по системе хозяйства, сгруппируйте по культурам или отделениям, скройте чужие/архивные контуры. Через месяц мониторинг станет привычкой ровно в той мере, в какой экран сервиса читается за десять секунд.

Поставьте мобильное приложение, если оно есть у платформы. Карта поля в кармане меняет качество выездов: стоя на месте, вы видите себя точкой на NDVI-карте и идёте прямо к пятну, а не ищите его по памяти. Там же удобно фиксировать результат осмотра — фото и заметку, привязанные к точке. Одно предостережение: связь в поле бывает никакой, поэтому проверьте заранее, умеет ли приложение работать с заранее загруженной картой без сети, и не заменяйте мобильными заметками основной журнал хозяйства — вечером результаты переносятся в него (П1).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Еженедельный отчёт: из картинок — в решения», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Настроенный сервис ежедневно готов показывать карты. Хозяйству нужно другое: раз в неделю — короткий документ с решениями. Прикладной продукт модуля —

именно регламент такого отчёта, а не «доступ к сервису». Рабочий шаблон из пяти блоков:

БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ	ИСТОЧНИК
1. Данные недели	какие поля покрыты свежими сценами, какие «слепые» из-за облаков	лента сервиса
2. Общая картина	ход сезонных кривых: все ли поля идут по ожидаемой траектории	графики по полям
3. Сигналы	пятна и провалы, прошедшие проверку на артефакты (устойчивость + True color)	карты NDVI + урок 1, §4
4. Решения	куда выезжаем, что осматриваем, что отложено и почему	блоки 2–3 + знание хозяйства
5. Итоги проверок	чем закончились выезды прошлой недели: подтвердилось/не подтвердилось	журнал хозяйства

Вывод: отчёт пишется каждую неделю из пяти блоков — даже пустая неделя фиксируется; блок итогов проверок — главный, он учит читать карты.

Три правила ведения.

Правило подписи под данными. У каждой карты и графика в отчёте — дата сцены и название сервиса. Отчёт, где «где-то на прошлой неделе было пятно», через месяц бесполезен; отчёт с датами — история хозяйства.

Правило пятого блока. Самый недооценённый блок — итоги проверок. Запись «пятно на поле 7 — выезд 14-го — подтвердилась вымочка в западине» учит вас (и вашу команду) читать карты лучше любого курса: через сезон вы будете знать, какие сигналы в ваших условиях подтверждаются, а какие — нет. Это ваша личная статистика доверия к сервису — она же станет главным аргументом в уроке 3, когда встанет вопрос «платить ли за расширенный тариф».

Правило пустой недели. Если сигналов нет, отчёт всё равно пишется — из блоков 1, 2 и 5. Запись «все поля в норме, данные полные» — тоже информация, и именно она делает ряд отчётов доказательным документом: историю поля можно предъявить агроному, партнёру или страховщику.

Куда складывать отчёты и как вести журнал наблюдений — дисциплина из П1: та же папочная структура, те же резервные копии. Черновик отчёта по вашим заметкам может собирать чат-ассистент — это задание ИИ-ассистента модуля, с обязательной верификацией каждой цифры.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Что вы отдаёте сервису: данные хозяйства в чужом облаке», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Регистрируя поля, вы передаёте платформе информацию: точные границы полей, культуры, а при активном использовании — и историю ваших наблюдений. Для большинства задач это приемлемая цена за автоматизацию, но три вещи стоит сделать осознанно.

Прочитайте условия использования. Ключевые вопросы: может ли сервис использовать ваши данные (границы, культуры) в агрегированной аналитике; можно ли удалить аккаунт вместе с данными; в какой юрисдикции хранятся данные. Ответы обычно есть в пользовательском соглашении — да, его придётся пролистать.

Не загружайте лишнего. Для NDVI-мониторинга сервису нужны границы и культура. Финансовые показатели, урожайность по полям, договорные данные для работы индекса не нужны — и загружать их стоит только если вы осознанно пользуетесь соответствующей функцией и доверяете платформе.

Держите независимую копию. Границы полей должны существовать вне сервиса — в вашем GeoPackage/KML из П2, в папке хозяйства с резервной копией (П1). Тогда закрытие сервиса, смена тарифа или блокировка аккаунта не отбросят вас к началу: заводите поля в другой платформе за полчаса. Проверка «можно ли выгрузить мои данные обратно» — один из критериев сравнения сервисов в уроке 3.

Подробнее — правовой режим собственных датасетов платформы описан в политике данных; к границам ваших полей в коммерческом сервисе он отношения не имеет, но принцип общий: у любых данных есть владелец, режим доступа и план на случай ухода.

Рис. 2 (Тема ПЗ.2). Что видит сервис: сцены Sentinel-2 за сезон

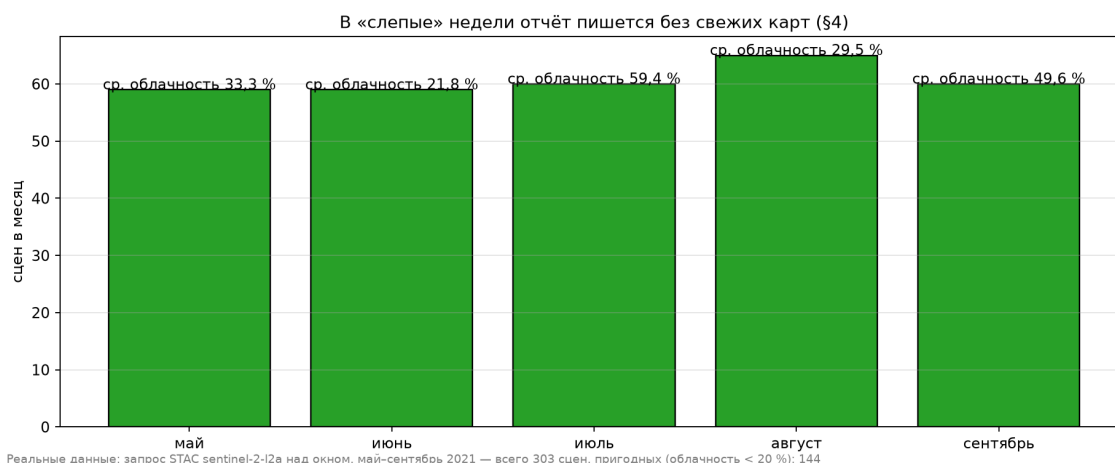


Рисунок 2 — Что видит сервис: 303 сцен Sentinel-2 за май–сентябрь 2021 над окном (144 пригодных с облачностью менее 20 %) — в «слепые» недели отчёт пишется без свежих карт

Тема ПЗ.2. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Карабалыкском районе Костанайской области обрабатывает несколько пшеничных массивов, разнесённых на десятки километров. Объезд всех полей занимает у агронома полный день, поэтому фактически поля осматриваются раз в две-три недели. Руководитель решает завести все массивы в бесплатный сервис мониторинга: границы уже оцифрованы в QGIS при прохождении П2, экспорт в KML готов.

Данные: KML-файл границ полей (из практикума П2); бесплатный тариф агроплатформы (OneSoil или аналог); контрольный источник — Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>), Sentinel-2 L2A.

Задача:

Составить порядок первичной настройки: что загрузить, что проверить у каждого контура, какие уведомления включить.

Решить, как встроить мониторинг в неделю агронома: когда смотреть сводку, когда писать отчёт, как планировать адресные выезды.

Определить, что хозяйство обязано сохранить у себя независимо от сервиса.

Разбор. Ожидаемый ход: загрузка KML (путь А из §2) → сверка каждого контура со свежим снимком в самом сервисе (границы рисовались по сцене прошлого сезона — конфигурация массивов могла измениться) → заполнение культур и сквозных названий → проверка глубины истории по каждому полю → включение уведомлений о новых сценах (§3). Ритм недели: сводка сервиса читается в фиксированный день, отчёт пишется по шаблону из §4, выезды планируются только по сигналам, прошедшим проверку на артефакты, — так день объезда «всего подряд» превращается в короткие адресные выезды. Независимо от сервиса у хозяйства остаются: KML/GeoPackage границ, папка еженедельных отчётов и журнал итогов проверок (§4–5). Экономика кейса честна и без выдуманных цифр: еженедельный дистанционный осмотр всех массивов вместо объезда раз в две-три недели — при нулевой цене бесплатного тарифа.

Попробуйте в сервисе.

За 30 минут: зарегистрируйтесь в бесплатной агроплатформе (OneSoil или аналог) → заведите одно поле — загрузкой KML из П2 или обводкой по снимку → сверьте контур со свежей сценой → укажите культуру → откройте сезонную кривую и полистайте историю прошлых лет → включите уведомления о новых снимках. Если платформа предложила автограницы — примите их только после сверки со снимком. Полный цикл на модельной территории — в практикуме.

Границы применимости.

Сервис автоматизирует доставку данных, но не отменяет их проверку: «умные» алерты срабатывают и на облака, и на нормальное созревание — каждый сигнал проходит фильтр урока 1 (устойчивость + True color). Бесплатные тарифы и состав функций меняются без предупреждения — не стройте регламент хозяйства на функции, которую завтра могут закрыть, и держите границы полей у себя (§5). Кривая NDVI не заменяет агронома: она говорит «когда и куда смотреть», а не «что делать».

Что это даёт вашему хозяйству.

Один час настройки покупает сезон автоматического наблюдения: свежая сцена — уведомление — пять минут на сводку. Еженедельный отчёт по шаблону из §4 накапливается в историю хозяйства, которая переживает смену агронома и становится аргументом в разговоре с банком, страховщиком или покупателем. А привычка проверять сигналы перед выездом экономит именно то, чего в сезон не хватает, — дни.

Кейс для размышления.

Платформа прислала алерт: «NDVI поля 12 упал на 20% за неделю». Агроном открывает кривую: падение есть, но идёт вторая половина августа, культура — яровая пшеница, соседние поля того же срока сева ведут себя так же. Нужен ли выезд? Какие два признака из §3–4 и урока 1 позволяют закрыть алерт без выезда — и в какой блок еженедельного отчёта попадёт это решение?

Закрепление и применение

Тема П3.2. Контроль

Урок П3.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Сервис предложил автоматически распознанные границы вашего поля. Правильное действие:

- ☐ Принять только после сверки контура со свежим снимком и поправить, если массив изменился
- ☐ Сдвинуть контур на глаз на середину поля

- ☐ Отказаться: автограницы использовать нельзя
- ☐ Принять как есть: алгоритм видит поле лучше человека

2. Зачем в еженедельном отчёте блок «итоги проверок прошлой недели»?

- ☐ Он накапливает личную статистику: какие сигналы в условиях хозяйства подтверждаются — это учит читать карты и станет аргументом при выборе платного тарифа
- ☐ Без него сервис не пришлёт новые уведомления
- ☐ Для отчётности перед сервисом мониторинга
- ☐ Это требование лицензии Copernicus

3. Чем агроплатформа уровня 2 (OneSoil, EOSDA и аналоги) принципиально отличается от Copernicus Browser?

- ☐ Она автоматизирует работу вокруг понятия «поле»: сама отслеживает сцены, считает NDVI по контурам, строит кривые и шлёт уведомления
- ☐ Только в ней можно увидеть NDVI
- ☐ У неё собственные спутники с более детальными снимками
- ☐ Она показывает урожайность в центнерах, а Browser — нет

4. Что из данных хозяйства должно существовать независимо от сервиса мониторинга?

- ☐ Ничего: сервис надёжнее локальных копий
- ☐ Скриншот главного экрана сервиса
- ☐ Только логин и пароль от аккаунта
- ☐ Границы полей (KML/GeoPackage), папка еженедельных отчётов и журнал итогов проверок

Проверить

Что дальше?

Мониторинг настроен и присылает данные. Осталось главное — научиться не верить ему на слово: в уроке 3 «Проверяем ИИ на честность: проблемные зоны, прогноз урожайности и выбор сервиса» разберём, как устроена «умная» аналитика платформ, как проверять её в поле и по независимому эталону, и по каким

критериям честно сравнивать платные и бесплатные тарифы. Затем практикум соберёт уроки в NDVI-паспорт поля, а задание ИИ-ассистента подключит к еженедельному отчёту чат-помощника — под вашим контролем.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Проверяем ИИ на честность: проблемные зоны, прогноз урожайности и выбор сервиса

ПЗ

Урок 3 ⌚ ~15 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться проверять «умную» аналитику сервисов полевым протоколом и сравнивать платные и бесплатные платформы по матрице критериев.

Место в модуле. Первые два урока дали вам чтение NDVI и настроенный мониторинг. Третий — самый важный для кошелька и для решений: агроплатформы поверх «сырых» карт продают умную аналитику — автоматически найденные «проблемные зоны», зоны продуктивности, прогнозы урожайности. Эти функции выглядят как ответы, но по природе своей — гипотезы, сгенерированные моделями на тех же открытых данных. Урок ставит два навыка: проверять выводы ИИ-аналитики независимыми способами (полевой осмотр по протоколу, сверка с эталонным источником, собственная статистика подтверждений) и критически сравнивать платные и бесплатные сервисы по матрице критериев — чтобы решение «платить или нет» опиралось на опыт вашего хозяйства, а не на рекламный буклет.

После изучения слушатель сможет:

объяснять, как сервисы получают «проблемные зоны», зоны продуктивности и прогнозы урожайности из спутниковых данных, и почему каждый такой вывод — гипотеза, а не факт.

проверять «проблемную зону» полевым протоколом (точка, фото, диагноз, запись в журнал) и сверять аналитику платформы с независимым эталоном — Copernicus Browser.

оценивать заявления сервисов о прогнозе урожайности: что модель реально измеряет, на чём обучена и какие проверки возможны в вашем хозяйстве.

сравнивать платные и бесплатные сервисы по матрице критериев (данные, функции, экспорт, зависимость, цена) и обосновывать решение для конкретного хозяйства.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Как сервис находит «проблемные зоны» — и почему это гипотеза», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Функция «проблемные зоны» (в разных платформах: productivity zones, зоны неоднородности, стресс-зоны) устроена проще, чем звучит. База — статистика по пикселям внутри границы вашего поля: алгоритм делит пиксели на группы по уровню индекса (за одну дату или накопленно за сезон/годы) и закрашивает группу с устойчиво низкими значениями как «проблемную». Более развитые версии добавляют другие индексы, погодные данные и историю поля, но логика та же: зона — это область, статистически отличающаяся от остального поля по спутниковым измерениям.

Что отсюда следует.

Во-первых, зона наследует все ограничения NDVI (урок 1, §5): она видит симптом, а не причину; она слепа к тому, что мельче пикселя; на неё влияют артефакты, просочившиеся сквозь облачный фильтр, и краевые пиксели при неточной границе поля.

Во-вторых, «проблемная» — слово алгоритма, а не агронома. Западина, где весной стоит вода, солонцовое пятно, песчаный лоб, старая дорога через массив — всё это даст устойчиво пониженный индекс. Иногда это действительно проблема, которую можно устранить; иногда — постоянное свойство поля, которое дешевле учитывать, чем «лечить». Отличить одно от другого способен только человек, знающий это поле.

В-третьих, у алгоритма нет ответственности. Сервис не выезжает в поле и не отвечает за решение об обработке. Ответственность остаётся на вас — значит, и последнее слово должно оставаться за вашей проверкой.

Полезно также различать два режима зональности, которые сервисы часто подают под одним названием. Зоны одной даты отвечают на вопрос «где полю плохо сейчас» — это оперативный сигнал для выезда на этой неделе. Многолетние зоны продуктивности строятся по накопленной истории сезонов и отвечают на другой вопрос — «какие части поля стабильно слабее из года в год»; они полезны для планирования (нормы высева и внесения, очередность улучшений), но бессмысленны как повод для срочного выезда. Смещение режимов — типовая ошибка чтения: устойчиво слабый по многолетней зональности участок не «заболел вчера», а оперативное пятно одной даты не повод перекраивать план внесения.

Правильное отношение к автозонам — как к умному указателю: они экономят время анализа карты (особенно когда полей десятки), но каждый вывод проходит проверку. Протокол проверки — в следующем разделе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Полевой протокол: от пятна на карте до записи в журнале», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Проверка «проблемной зоны» — короткая процедура, которая превращает гипотезу ИИ в знание хозяйства. Протокол из пяти шагов:

Камеральная проверка (5 минут, до выезда). Сигнал проходит фильтр урока 1, §4: устойчив ли на нескольких датах, нет ли облака/тени на True color, не краевой ли эффект от неточной границы. Плюс сверка с независимым эталоном: откройте ту же территорию и дату в Copernicus Browser — видна ли зона на «сыром» NDVI, без обработки платформы? Зона, которая есть только в одном сервисе и не видна в эталоне, — повод для сомнений, а не для выезда.

Точки осмотра. Наметьте 2–3 точки внутри зоны и обязательно 1–2 контрольные точки на «нормальной» части поля — сравнение «внутри/снаружи» и есть смысл выезда. Координаты точек берутся прямо из сервиса или с вашей карты П2.

Осмотр на месте. В каждой точке: состояние растений (густота, фаза, цвет, повреждения), состояние почвы (влажность, корка, засоление по видимым признакам), фото с привязкой (смартфона достаточно). Сравнивайте пары «зона/контроль» — разница обычно видна сразу.

Диагноз и решение. Формулируется человеком: что это (вымочка, солонец, орех, вредитель, постоянное свойство рельефа), что делаем (обработка, пересев, учёт в

планировании, ничего) и почему.

Запись в журнал. Итог заносится в пятый блок еженедельного отчёта (урок 2, §4): «зона → выезд → диагноз → решение». Эта запись — единица вашей статистики доверия к платформе.

Через сезон таких записей у хозяйства появляется то, чего нет ни в одном буклете: доля подтверждённых сигналов конкретного сервиса на конкретных полях. Она и есть главный вход в решение о платном тарифе (§4).

Рис. 1 (Тема ПЗ.3). Полевой протокол проверки «проблемной зоны»

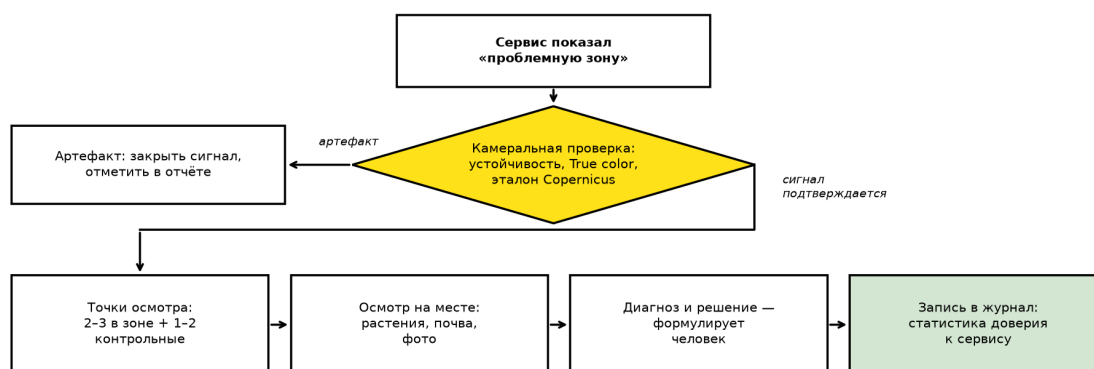


Схема · по Alt источника: последнее слово — за проверкой, не за алгоритмом (§2)

Рисунок 1 — Полевой протокол проверки «проблемной зоны»

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Прогноз урожайности «по спутнику»: что внутри и как проверять», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

«Прогноз урожайности по готовой модели» — самая продаваемая и самая скользкая функция агроплатформ. Разберём её честно.

Что модель измеряет на самом деле. Спутник видит листву, а не зерно (урок 1, §5). Модели прогноза строят связь между спутниковыми показателями (форма и высота сезонной кривой, накопленные индексы), погодными данными и урожайностью — связь статистическую, выученную на исторических данных тех регионов и культур, где у разработчика была обучающая выборка. Прогноз для вашего поля — это, по сути, утверждение: «поля с похожими кривыми и похожей погодой в обучающих данных давали примерно столько».

Где эта связь ломается. Всё, что происходит между «листвой в июле» и «зерном в бункере», модель видит слабо или не видит: налив в жару, стеблевой вредитель на поздней фазе, полегание, потери на уборке, качество зерна. Добавьте вопрос переносимости: модель, обученная преимущественно на других агроклиматических

условиях, на североказахстанской богаре может систематически ошибаться — и без публикации того, где и на чём модель обучалась и какова её ошибка, оценить это заранее невозможно. Если сервис не раскрывает такие сведения, к точности прогноза следует относиться как к неподтверждённой.

Как проверять прогноз в своём хозяйстве. Единственная надёжная проверка — ретроспективная, и она бесплатна:

Зафиксируйте прогноз письменно до уборки (скриншот с датой — в журнал).

После уборки сравните с фактом по данным весовой — по каждому полю, а не в среднем по хозяйству.

Повторите два-три сезона. Один удачный год — совпадение; устойчивая точность на ваших полях — свойство.

Пока такой личной статистики нет, прогнозу отводится роль ориентира для сценарного планирования («если сезон идёт как типичный из этого диапазона...»), но не основания для финансовых обязательств — под контракты и залоги идут ваши фактические данные, а не вывод модели.

Красные флаги маркетинга. Настораживать должны: точность, заявленная без указания региона, культуры и способа проверки; «ИИ определяет урожайность» без слов о том, на чём обучена модель; демонстрация только удачных примеров; обещание работать «на любом поле мира одинаково точно». Честный поставщик говорит об ошибке модели и её границах; нечестный — только о «точности до 95%» без методики. Сама формулировка «сервис не публикует методику проверки» — уже достаточный ответ.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Матрица сравнения: платное против бесплатного без эмоций», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

К концу модуля у вас есть всё для взвешенного выбора: понимание данных (урок 1), опыт настройки (урок 2), протоколы проверки (§1–3). Осталось свести сравнение в таблицу. Матрица критериев — шесть строк, по которым заполняется столбец на каждый кандидат-сервис:

КРИТЕРИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

1. Данные	Те же открытые Sentinel-2 или реально больше (коммерческие снимки высокого разрешения, погодные станции)? Какая фактическая частота обновления по вашим полям?
2. Функции против ваших задач	Что из платного вы реально будете использовать еженедельно? Зоны? Предписания? Прогнозы? (функция, нужная «на всякий случай», не считается)
3. Проверяемость	Раскрывает ли сервис методику своей аналитики? Совпадают ли его карты с эталоном (Copernicus Browser)? Какова ВАША статистика подтверждения его сигналов (урок 2, §4)?
4. Экспорт и независимость	Можно ли выгрузить границы, историю, отчёты? Что останется у хозяйства, если завтра отказаться от сервиса?
5. Цена владения	Тариф на ваше число гектаров/полей, на сезон и на 3 года; что из нужного есть в бесплатном уровне; как менялись условия в прошлом
6. Поддержка и жизнеспособность	Русскоязычная поддержка? Живое развитие продукта? Что будет с данными при закрытии сервиса?

Вывод: платный тариф обосновывается преимуществом над бесплатной базой, а не над нулём; цифры цен — только с сайта поставщика на сегодня.

Три принципа работы с матрицей.

Сравнивайте с бесплатной базой, а не с нулём. Альтернатива платному тарифу — не «ничего», а связка «бесплатный уровень агроплатформы + Copernicus Browser + ваши протоколы проверки». Эта база уже закрывает еженедельный мониторинг, обнаружение зон и историю полей. Платный тариф должен обосновать преимущество над ней, а не над отсутствием мониторинга.

Цифры цен — только с сайта поставщика на сегодня. Тарифы агроплатформ меняются часто; любые суммы, услышанные на семинаре или прочитанные в статье прошлого года (и в этом курсе, если бы мы их привели), устаревают. В матрицу вносится актуальная цена с официального сайта, с датой фиксации.

Ваша статистика весит больше чужих отзывов. Доля подтверждённых сигналов из журнала (урок 2, §4; §2 этого урока) — единственная оценка качества сервиса, полученная на ваших полях. Сервис, чьи «проблемные зоны» у вас подтверждались редко, не станет лучше в платной версии.

Считайте полную стоимость владения, а не только подписку. В цену платного тарифа входит невидимая часть: время на освоение новых функций, обучение агронома, перестройка регламента отчётов, а при переезде с другой платформы — перенос полей и потеря накопленной там истории. И наоборот: у «бесплатного» тоже есть цена — ручные операции, которые платный тариф автоматизирует. Честное сравнение ставит по обе стороны и деньги, и часы: если сводка по всем полям вручную занимает у агронома два часа в неделю, это измеримая величина, которую можно противопоставить цене подписки — уже без всяких обещаний маркетинга.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Когда платить действительно стоит», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Логика решения проста: платный тариф оправдан, когда регулярно упираешься в потолок бесплатного — и можешь назвать этот потолок словами. Типовые честные причины: полей стало много, и ручная сводка занимает часы (платите за автоматизацию отчётов); нужна карта-предписание под дифференцированное внесение, и техника хозяйства умеет её исполнять (платите за формат, который реально поедет в поле); нужно разрешение выше 10 м на постоянной основе, и дрон экономически не подходит (платите за коммерческие снимки — сравните с П7). Типовые нечестные причины: «у всех есть», «красивый интерфейс», «менеджер обещал точность». Решение оформляется на сезон с датой пересмотра: подписка — не брак, а инструмент, который ежегодно перепроверяется той же матрицей.

Подробнее — если затраты на цифровые инструменты планируется включить в заявки на поддержку, требования к обоснованию разбираются в П14; внутренняя математика моделей и их метрики — в А3.

Рис. 2 (Тема П3.3). Порог решает, сколько ехать: пашня ниже порога

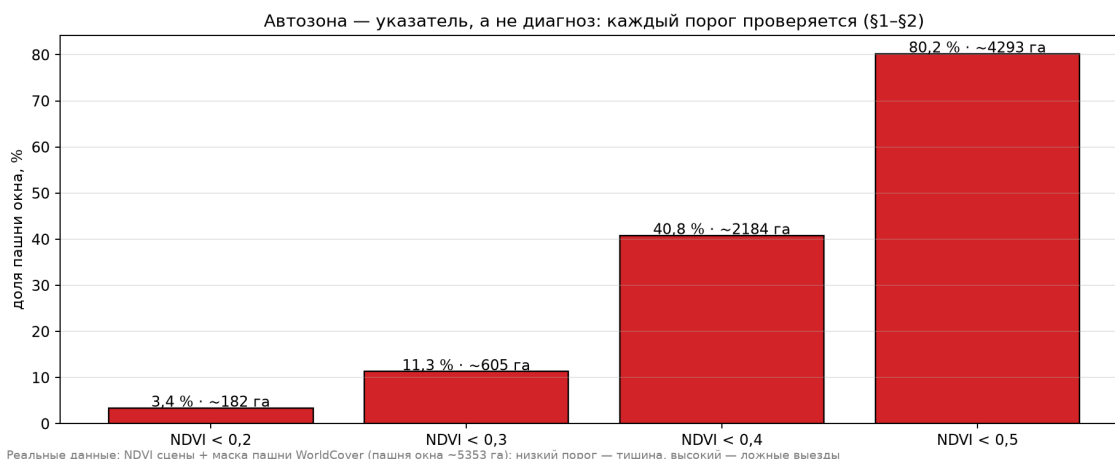


Рисунок 2 — Порог решает, сколько ехать: доля пашни окна (5353 га) ниже порогов NDVI 0,2–0,5 — от 3,4 % до 80,2 %

Тема П3.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Атбасарском районе Акмолинской области второй сезон пользуется бесплатным тарифом агроплатформы. Менеджер сервиса предлагает перейти на платный: «зоны продуктивности, прогноз урожайности с высокой точностью, приоритетные снимки». За два сезона в журнале хозяйства накопились записи по сигналам платформы: часть «проблемных зон» подтвердилась выездами (в основном — известные агроному солонцовые пятна и западины), часть оказалась облачными артефактами; прогноз урожайности хозяйство ни разу не фиксировало до уборки.

Данные: журнал еженедельных отчётов хозяйства за два сезона (блоки «сигналы» и «итоги проверок» — урок 2, §4); фактическая урожайность по полям из данных весовой; Copernicus Browser как эталон; актуальные тарифы — с сайта сервиса.

Задача:

Посчитать по журналу долю подтверждённых сигналов сервиса и сформулировать, что она говорит о ценности его аналитики для этого хозяйства.

Спланировать честную проверку прогноза урожайности на предстоящий сезон (что, когда и как фиксируется).

Заполнить матрицу §4 и сформулировать решение: платить, не платить или отложить — с условиями пересмотра.

Разбор. Ожидаемый ход: доля подтверждений считается из пятого блока отчётов — и уже её вычисление показывает ценность дисциплины журнала: без него разговор с менеджером шёл бы на ощущениях. Если подтверждённые зоны — в основном постоянные свойства полей, которые агроном и так знает, платная «продвинутая зональность» добавит немного; если сервис находил новое — это аргумент «за». Прогноз урожайности до сих пор не проверялся — значит, по правилу §3 его точность для хозяйства неизвестна, и покупать её на слово нельзя: план проверки — фиксация прогноза скриншотом до уборки и сверка с весовой по каждому полю. Решение по матрице чаще всего получается условным: остаться на бесплатном тарифе ещё на сезон, провести ретроспективную проверку прогноза, зафиксировать актуальные цены с сайта и вернуться к вопросу после уборки — с собственными числами вместо обещаний. Это и есть зрелое поведение покупателя ИИ-услуг.

Попробуйте в сервисе.

За 25 минут: откройте в своей агроплатформе поле из урока 2 → найдите функцию зон (продуктивности/неоднородности) → получите карту зон → проведите камеральную проверку по §2: устойчивость на датах, True color, сверка с NDVI той же территории в Copernicus Browser → наметьте точки осмотра «зона + контроль» и внесите их в план ближайшего выезда. Результат — первая строка вашей статистики доверия.

Границы применимости.

Автоматические зоны и прогнозы — статистические гипотезы на открытых данных, а не измерения: зона наследует все ограничения NDVI, прогноз не видит налив, полегание и уборку. Точность моделей, не подтверждённая методикой и вашей ретроспективной проверкой, считается неизвестной. Цены и составы тарифов меняются — матрица сравнения заполняется только актуальными данными с сайтов поставщиков, с датой фиксации.

Что это даёт вашему хозяйству.

Протокол §2 превращает красивые карты в проверенные решения, а журнал подтверждений — в вашу личную метрику качества каждого сервиса. Матрица §4 экономит деньги дважды: удерживает от подписки «потому что у всех», и наоборот — даёт руководству обоснование затрат, когда платный тариф действительно закрывает узкое место. Хозяйство, которое проверяет ИИ, получает от него больше, чем хозяйство, которое ему верит.

Кейс для размышления.

Сервис показывает на вашем лучшем поле «зону пониженной продуктивности» ровно вдоль северной границы, полосой в один-два пикселя. Агроном в этой части поля проблем не видел. Назовите по материалам уроков 1–3 наиболее вероятное объяснение и проверку, которая закроет вопрос за пять минут без выезда. Подсказка: посмотрите на контур поля, загруженный в сервис, и вспомните про краевые пиксели.

Закрепление и применение

Тема ПЗ.3. Контроль

Урок ПЗ.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему прогноз урожайности «по спутнику» принципиально не может быть точным измерением?

- ☐ Модель прогноза запрещено использовать в Казахстане
- ☐ Спутник видит листву, а не зерно: связь кривой NDVI с центнерами — статистическая, выученная на чужих исторических данных, и не видит налив, полегание и уборку
- ☐ Спутники снимают слишком редко
- ☐ NDVI измеряется в других единицах, чем урожайность

2. Что в матрице сравнения сервисов служит правильной точкой отсчёта для платного тарифа?

- ☐ Мониторинг дроном каждую неделю
- ☐ Бесплатная база: бесплатный уровень агроплатформы + Copernicus Browser + протоколы проверки — платный тариф должен доказать преимущество над ней
- ☐ Отсутствие какого-либо мониторинга
- ☐ Самый дорогой конкурент

3. Единственная надёжная проверка прогноза урожайности для вашего хозяйства:

- ☐ Отзывы других пользователей платформы
- ☐ Зафиксировать прогноз письменно до уборки и сравнить с фактом весовой по каждому полю, повторив два-три сезона
- ☐ Сравнить прогнозы двух платных сервисов между собой
- ☐ Заявленная на сайте точность модели

4. Зачем при выезде на «проблемную зону» осматривать ещё и контрольные точки на нормальной части поля?

- ☐ Контрольные точки требует пользовательское соглашение сервиса
- ☐ Чтобы сервис получил больше данных для обучения
- ☐ Смысл проверки — сравнение «внутри/снаружи»: разница между зоной и контролем и показывает, реальна ли проблема
- ☐ Чтобы маршрут выезда был длиннее и подробнее

Проверить

Что дальше?

Теория модуля закрыта: вы читаете NDVI, настраиваете мониторинг и умеете проверять ИИ-аналитику. Дальше — руки: практикум «NDVI-паспорт поля и настроенный мониторинг» проводит полный цикл на реальных данных Sentinel-2 и завершается проверяемым артефактом. Затем задание ИИ-ассистента — чат-помощник в еженедельном отчёте под вашим контролем, и итоговая аттестация (порог 75%). Если пиксель 10 м стал вам мал — дорога в П7 (Д33 и БПЛА); если интересно, как модели устроены изнутри, — в А3; обоснование затрат на цифровые сервисы в заявках — П14.

Программа модуля · Данные и условия использования

Практикум: NDVI-паспорт поля и настроенный мониторинг

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связи, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются карта хозяйства из практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: NDVI-паспорт поля и настроенный мониторинг (по шагам)

Модуль ПЗ: ИИ-инструменты без программирования. Время выполнения: 60–90 мин.

Инструменты: браузер — Copernicus Browser (бесплатно) + агроплатформа с бесплатным уровнем (OneSoil или аналог). Программирование не требуется.

Данные: Sentinel-2 L2A (Copernicus Data Space, бесплатная регистрация) — открытые и бесплатные; границы поля — свои из П2 или обводка по снимку.

Цель практикума

Пройти полный цикл модуля самостоятельно: от границы поля — через чтение карт и сезонной кривой NDVI — к ****прикладному продукту модуля****: настроенному мониторингу поля в сервисе и «NDVI-паспорту поля» с заполненным шаблоном еженедельного отчёта.

Практикум собирает все три урока: чтение NDVI, настройку мониторинга, проверку ИИ-аналитики.

Модельная территория по умолчанию — полевые массивы в Карабалыкском районе Костанайской области (та же территория, что в практикуме П2: массивы крупные, хорошо читаются). Допускается любой район СКО / Костанайской / Акмолинской области. Если у вас есть своё хозяйство — работайте сразу на нём.

Применить к своему хозяйству.

Проект на ВАШЕЙ земле. Все шаги одинаково работают на модельной территории и на вашей собственной. Если вы фермер или агроном — подставьте на шаге 1 границы своих полей (лучше всего — KML из практикума П2), а на шаге 6 заполните отчёт по реальному состоянию сезона. Тогда артефакт практикума — не учебная поделка, а действующий мониторинг вашего хозяйства с историей за прошлые сезоны, с которым вы уйдёте с курса. Именно этот вариант задуман как основной.

Что нужно подготовить

- Учётная запись Copernicus Data Space — бесплатная регистрация на <https://dataspace.copernicus.eu/>; (уже есть, если проходили П2).
- Аккаунт в бесплатной агроплатформе (OneSoil или аналог с бесплатным мониторингом полей) — регистрация по электронной почте.
- Границы поля: KML/GeoJSON из П2 — или готовность обвести одно поле по снимку прямо в сервисе.
- Пустой документ «NDVI-паспорт поля» (текстовый редактор или бумага) — структура появится по ходу шагов.
- 60–90 минут; делайте скриншоты на каждом шаге — они войдут в паспорт.

Задание

Шаг 1: выбираем поле и фиксируем границу (10 мин)

Выберите рабочее поле: своё — или модельное (крупный полевой массив в Карабалыкском районе, найдите по подложке).

Зафиксируйте границу: если есть KML из П2 — он и есть граница; если нет — найдите массив в Copernicus Browser и запомните его расположение (обводить будем на шаге 4 в агроплатформе).

Начните паспорт: запишите название поля, район, культуру (для модельного поля — `неизвестно`), источник границы.

Ожидаемый результат: первая страница паспорта заполнена; вы однозначно понимаете, о каком контуре пойдёт речь дальше.

Шаг 2: свежая карта NDVI в Copernicus Browser (15 мин)

В Copernicus Browser найдите территорию поля; набор Sentinel-2 L2A.

Выберите свежую безоблачную сцену (фильтр облачности ~10–20%; проверьте глазами облака и тени именно над полем — урок 1, §4).

Переключите визуализацию True color → NDVI. Осмотрите поле: равномерно ли, есть ли пятна, как выглядят края.

Сделайте два скриншота одной даты: NDVI и True color. Подпишите в паспорте дату сцены.

Полистайте 2–3 предыдущие безоблачные даты: устойчивы ли замеченные пятна.

Ожидаемый результат: в паспорте — пара скриншотов (NDVI + True color) с датой и 2–3 фразы: общее состояние, замеченные неоднородности, их устойчивость.

Шаг 3: сезонная кривая по контуру (10 мин)

В Copernicus Browser нарисуйте контур поля инструментом выделения области (пентагон/полигон) — примерно по границе из шага 1.

Откройте статистику по области (функция графика/statistical info) для NDVI за текущий сезон: получите кривую среднего NDVI по датам.

Прочитайте кривую по четырём вопросам урока 1, §3.1: когда начался рост, какой высоты плато, есть ли провалы, была ли ступенька уборки (для прошлого сезона).

Скриншот кривой — в паспорт, с двумя-тремя выводами словами.

Ожидаемый результат: график сезонной кривой поля и его словесное чтение в паспорте. Это ваш независимый эталон для следующего шага.

Шаг 4: регистрируем поле в агроплатформе (15 мин)

Войдите в агроплатформу. Заведите поле: загрузите KML — или обведите контур по снимку; если сервис предложил автограницу, примите её только после сверки со свежим снимком (урок 2, §2).

Заполните атрибуты: название (как в паспорте), культура, сезон.

Откройте в платформе карту NDVI поля и сезонную кривую; полистайте историю прошлых лет, если она доступна.

Включите уведомления о новых снимках (урок 2, §3).

Ожидаемый результат: поле зарегистрировано, культура указана, уведомления включены; скриншот экрана поля — в паспорт.

Шаг 5: сверяем платформу с эталоном (10 мин)

Ключевой шаг практикума — верификация.

Найдите в платформе карту NDVI на дату, совпадающую (или ближайшую) со сценой шага 2.

Сравните с эталоном из Copernicus Browser: совпадает ли общий уровень, видны ли те же пятна в тех же местах, нет ли на карте платформы зон, отсутствующих в эталоне.

Сравните сезонную кривую платформы с кривой шага 3: та же форма, тот же момент максимума?

Запишите итог сверки в паспорт: «совпадает / расходится в том-то». Мелкие различия в оттенках нормальны (разные шкалы и палитры сервисов); расхождения в расположении пятен или форме кривой — повод разбираться (граница? даты? фильтр облаков?).

Ожидаемый результат: раздел паспорта «Сверка с независимым эталоном» заполнен; вы убедились (или обоснованно усомнились), что платформе можно верить.

Шаг 6: проблемная зона и план проверки (10 мин)

Найдите на карте поля устойчивую неоднородность (или откройте автоматические зоны, если платформа их даёт на бесплатном уровне).

Проведите камеральную проверку по уроку 3, §2: устойчивость на датах, True color, наличие в эталоне.

Наметьте точки осмотра: 2–3 в зоне + 1–2 контрольные; выпишите их расположение в паспорт (для своего поля — как план реального выезда; для модельного — как учебный план).

Ожидаемый результат: в паспорте — описание зоны, итог камеральной проверки и план полевой проверки с точками «зона/контроль».

Шаг 7: собираем паспорт и шаблон еженедельного отчёта (10–15 мин)

Сведите паспорт: титул (поле, район, культура, источник границы) → карта недели (скриншоты шага 2) → сезонная кривая и её чтение (шаг 3) → сверка платформы с эталоном (шаг 5) → зоны и план проверки (шаг 6).

Добавьте последний раздел — шаблон еженедельного отчёта из пяти блоков (урок 2, §4): данные недели / общая картина / сигналы / решения / итоги проверок. Заполните его один раз по текущей неделе.

Сохраните паспорт как PDF или документ; положите в папку хозяйства рядом с материалами П1/П2, скриншоты — подпапкой.

Ожидаемый результат: готовый NDVI-паспорт поля (документ) + заполненный первый еженедельный отчёт.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- поле, зарегистрированное в агроплатформе: выверенная граница, культура, включённые уведомления;
- NDVI-паспорт поля (PDF/документ): скриншоты NDVI + True color с датами, сезонная кривая с чтением, раздел сверки с эталоном, зона с планом проверки;
- заполненный по текущей неделе шаблон еженедельного отчёта (5 блоков).

Самопроверка (критерии зачёта): у каждого скриншота указана дата сцены; чтение кривой отвечает на четыре вопроса урока 1; сверка «платформа ↔ Copernicus Browser» выполнена и её итог сформулирован; для зоны пройдена камеральная проверка и намечены контрольные точки вне зоны; в еженедельном отчёте нет ни одного числа или вывода, который нельзя проследить до скриншота или графика.

Дополнительные задания (по желанию)

История поля: постройте в платформе (или в Browser по контуру) кривые за 2–3 прошлых сезона и сравните их между собой: какой сезон был лучшим и виден ли это по форме кривой.

Второй сервис: зарегистрируйте то же поле во второй бесплатной платформе и добавьте в паспорт короткое сравнение по матрице урока 3, §4 (данные, функции, экспорт).

Полевой выход (для своего поля): выполните план шага 6 на месте — фото точек «зона/контроль», диагноз, запись в пятый блок отчёта. Это первая строка вашей статистики доверия к сервису.

Связи

Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.

ИИ-ассистент модуля — следующий шаг: чат-помощник собирает черновик еженедельного отчёта по вашему паспорту, а вы верифицируете каждое утверждение (паспорт — эталон).

Итоговая аттестация — зачёт по модулю учитывает артефакты практикума.

Практикум П2 — источник границ полей; П7 — детальная съёмка зон, которым мало пикселя 10 м; Датасеты платформы — политика данных.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: чат-помощник читает ваш NDVI-отчёт — вы проверяете

🕒 **Трудозатраты:** ~40 мин. Рамка: [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль ПЗ: ИИ-инструменты без программирования · Уровень No-code (фермер, агроном, МСБ).

Инструменты: чат-ассистент (Claude и аналоги — взаимозаменяемы, вендор-независимость платформы); настроенный в практикуме сервис мониторинга.

Правило платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

ПЗ — полностью no-code-модуль: и сервис мониторинга, и чат-ассистент выдают результаты без единой строчки кода. Тем важнее эталон: в этом задании им служит ваш NDVI-паспорт поля из практикума — всё, что скажет ассистент, вы сверите с собственными скриншотами, графиками и записями. Задание полностью выполнимо и без ИИ — ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения модуля.

Цель

Освоить два самых полезных для мониторинга применения чат-ассистента — интерпретацию данных и черновик отчёта — и главный навык работы с ними: построчную верификацию. (А) Ассистент интерпретирует описание NDVI-динамики вашего поля, вы проверяете каждое его утверждение по паспорту; (Б) ассистент собирает черновик еженедельного отчёта по вашим заметкам, вы доводите его до документа, за который отвечаете сами.

Предпосылки: завершённый практикум — его артефакты (NDVI-паспорт, сезонная кривая, первый еженедельный отчёт) являются эталоном; материал урока 1 (чтение кривой, артефакты) и урока 2, §4 (шаблон отчёта).

Задание

Часть А: интерпретация NDVI-динамики (20 мин)

Зафиксируйте эталон. Откройте свой паспорт и выпишите (или отметьте) собственное чтение сезонной кривой из шага 3 практикума: когда начался рост, какой высоты плато, есть ли провалы, ваши выводы о пятнах. Зафиксируйте это до обращения к ИИ и не правьте потом.

Опишите данные ассистенту текстом. Без загрузки скриншотов и координат (не передавайте точное расположение полей и конфиденциальные данные хозяйства — урок 2, §5): культура, регион в общих словах («степная зона Северного Казахстана»), ход кривой по датам («в середине мая около низких значений, к концу июня вырос до максимума, на снимке от такой-то даты — пятно в юго-западной части, устойчивое на трёх датах»).

Поставьте задачу. Например: *«Ты агроном-консультант. По описанию динамики NDVI яровой пшеницы предложи 2–3 возможных объяснения пятна и скажи, какие проверки нужны, чтобы их различить. Отдельно укажи, чего по этим данным утверждать нельзя».*

Верифицируйте ответ (обязательный шаг) по чек-листу:

каждое объяснение ассистента проверьте на совместимость с вашими данными: не противоречит ли оно устойчивости пятна на датах, фазе культуры, тому, что видно на True color;

отметьте утверждения, которые ассистент подал как факт, хотя по NDVI они недоказуемы (урок 1, §5: индекс видит симптом, а не причину) — это главный класс ошибок;

сравните список проверок ассистента со своим планом из шага 6 практикума: что он предложил разумного, что упустил (контрольные точки вне зоны?), что излишне;

если ассистент называет числовые пороги NDVI как универсальные «нормы» — пометьте: порогов «хорошо/плохо» не существует, чтение идёт по сравнению и по календарю (урок 1, §3).

Итог части А — таблица в две колонки: «утверждение ассистента» / «мой вердикт по паспорту (подтверждаю / отклоняю / нельзя проверить)».

Часть Б: черновик еженедельного отчёта (15 мин)

Дайте ассистенту структуру отчёта из урока 2, §4 (пять блоков) и свои заметки недели: какие сцены были, что показали кривые, какие сигналы прошли проверку,

какие решения приняты.

Попросите собрать черновик отчёта на полстраницы — сухой, без украшательств, с полями для дат сцен.

Верифицируйте черновик по чек-листу:

каждая дата и каждый факт совпадают с вашими заметками и скриншотами (ассистенты дописывают «правдоподобные» детали — вычёркивайте всё, чего не было);

выводы не сильнее данных: «пятно требует осмотра», а не «обнаружено вымокание»;

пятый блок (итоги проверок) заполнен только реальными результатами, не обещаниями;

вычеркните всё, что не можете подтвердить паспортом или журналом.

Итог части Б — отчёт, за каждое предложение которого отвечаете вы, а не ИИ. Правки сохраните видимыми (зачёркивание/комментарии) — они и есть свидетельство верификации.

Отчёт (5 мин)

Короткая заметка (полстраницы): какие формулировки-запросы вы давали, что ассистент сделал полезного, где ошибся или превысил данные, как вы это обнаружили по паспорту, возьмёте ли приём в еженедельную практику.

Критерии зачёта

#	КРИТЕРИЙ	СВИДЕТЕЛЬСТВО
1	Эталон (собственное чтение кривой и план проверки) зафиксирован до работы с ИИ	выписка из паспорта с отметкой
2	Данные описаны ассистенту без передачи точной	текст запроса в отчёте

локализации и конфиденциальных сведений		
3	Верификация части А выполнена: таблица «утверждение / вердикт по паспорту», ошибки и недоказуемые утверждения помечены	таблица в отчёте
4	Верификация части Б выполнена: черновик выправлен, каждая дата и факт прослеживаются к паспорту/журналу, правки видимы	черновик с правками
5	Честность отчёта: указано, что сделал ИИ, а что — вы; нерешённое названо	заметка (0,5 стр.)

Вывод: сгенерированная структура принимается только со свидетельствами по всем критериям — иначе это черновик.

Зачёт выставляется за процесс верификации, а не за «ИИ хорошо ответил»: работа, где интерпретация или черновик приняты без построчной сверки с эталоном, не засчитывается, даже если ответ ассистента был безупречен.

Перенос навыка.

Связка «данные → интерпретация ИИ → сверка с собственным эталоном» — это ваш еженедельный режим на весь сезон: сервис приносит карты, ассистент ускоряет разбор и бумагу, паспорт и журнал держат обоих честными. Тот же цикл работает в П14 (черновик заявки → верификация нормативных ссылок) и в любом деле, где ИИ пишет быстрее, чем проверяет.

Итоговая аттестация модуля ПЗ

Модуль ПЗ: ИИ-инструменты без программирования.

Формат: 10 вопросов с выбором ответа + 1 сценарный кейс. Порог сертификации — 75%.

Перед аттестацией рекомендуется завершить практикум и задание ИИ-ассистента.

Квизы после уроков проверяли отдельные навыки; итоговый банк проверяет их связки — так, как они работают в реальной задаче «вести мониторинг хозяйства и не дать ИИ себя обмануть». Ниже — образец итогового банка: два блока MCQ и сценарная часть.

Блок 1: чтение NDVI и работа с данными

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Все агроплатформы модуля рисуют карты «здоровья полей» в первую очередь из NDVI, потому что индекс:

- ☐ Виден человеческому глазу без приборов
- ☐ Измеряет урожайность напрямую
- ☐ Разработан самими агроплатформами и является их коммерческой тайной
- ☐ Использует контраст красного и ближнего инфракрасного отражения живой листвы, нормирован в пределах $-1...+1$ и строится из открытых данных Sentinel-2

2. Хозяйство неделю не получает данных по полям из-за сплошной облачности. Что это означает для мониторинга?

- ☐ Оптический мониторинг имеет «слепые» окна: разрывы в данных — рабочая реальность, они фиксируются в блоке «данные недели» отчёта

- ☐ NDVI можно посчитать и сквозь облака, просто дороже
- ☐ Данные есть, но платформа скрывает их на бесплатном тарифе
- ☐ Сервис сломался — нужно менять платформу

3. Сезонная кривая NDVI поля показала резкую просадку в середине июля с восстановлением через две недели. Наиболее корректное чтение:

- ☐ Это нормальная форма кривой яровой пшеницы
- ☐ Поле было убрано и пересеяно
- ☐ Спутник в июле снимал другой район
- ☐ Посев пережил стресс с частичной потерей и отрастанием листвы — либо просадка вызвана артефактами дат; нужно проверить True color этих сцен

4. Фермер сравнивает NDVI своего пшеничного поля с полем льна соседа и делает вывод «у меня хуже». Ошибка в том, что:

- ☐ Осмысленны сравнения поля с самим собой во времени и с полями той же культуры и срока сева; межвидовые различия индекса — не «проблема»
- ☐ Сравнить поля вообще нельзя
- ☐ Для сравнения нужно было взять зимние снимки
- ☐ NDVI льна всегда выше пшеницы

Проверить

Блок 2: мониторинг, проверка ИИ, выбор сервиса

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. При регистрации полей в агроплатформе главный источник будущих ошибок аналитики — это:

- ☐ Регистрация в будний день
- ☐ Отсутствие фотографии поля в профиле
- ☐ Неточная граница поля: контур с дорогой или соседским клином будет постоянно искажать индекс и генерировать ложные зоны

- ☐ Слишком короткое название поля

2. Платформа показала «проблемную зону». По протоколу модуля первым делом нужно:

- ☐ Заказать обработку зоны средствами защиты
- ☐ Провести камеральную проверку: устойчивость на датах, True color, наличие зоны на «сыром» NDVI в Copernicus Browser
- ☐ Сообщить в поддержку сервиса
- ☐ Выехать в центр зоны

3. Чат-ассистент по описанию кривой NDVI уверенно ответил: «на юго-западе поля — вымокание». По протоколу ИИ-задания модуля этот вывод:

- ☐ Принимается, если ассистент платный
- ☐ Отклоняется молча, спрашивать ассистента бесполезно
- ☐ Принимается: ассистент обучен на большом объёме агрономических данных
- ☐ Помечается как превышение данных: NDVI показывает симптом, а не причину — «вымокание» остаётся одной из гипотез до полевой проверки

4. Хозяйство решает, переходить ли на платный тариф. Самый весомый аргумент по методике модуля:

- ☐ Менеджер сервиса предлагает скидку до конца недели
- ☐ Соседние хозяйства уже подписались
- ☐ В платной версии интерфейс современнее
- ☐ Собственная статистика из журнала: доля подтверждённых сигналов сервиса и конкретный названный «потолок» бесплатной базы, который тариф закрывает

Проверить

Сценарный кейс (проверяется наставником)

Образец сценарной части экзамена. Ответ — связный текст на 250–400 слов. Оценивается порядок действий, явные шаги проверки и честность формулировок; «правильной цифры» в кейсе не существует.

Ситуация. Крестьянское хозяйство в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области сеет яровую пшеницу на нескольких массивах, удалённых друг от друга. Руководитель хочет к началу сезона получить работающий еженедельный мониторинг всех полей силами одного агронома, при нулевом бюджете на программы. Границы полей оцифрованы в QGIS в прошлом году (модуль П2). Одновременно региональный представитель платной платформы предлагает годовую подписку, обещая «автоматическое обнаружение проблем и точный прогноз урожайности». У вас — навыки модуля П3.

Задание.

Опишите по шагам, как развернёте бесплатный мониторинг: какие инструменты возьмёте, как заведёте границы (и что проверите у каждого контура), какие уведомления настроите.

Опишите регламент недели агронома: что и когда он смотрит, по какому шаблону пишет отчёт, как проверяет сигналы до выезда (назовите два конкретных шага проверки и независимый эталон).

Объясните, как за сезон накопить данные для решения о платной подписке: что фиксируется в журнале, как будет проверено обещание «точного прогноза урожайности».

Укажите, какую часть еженедельной работы можно поручить чат-ассистенту уровня no-code и как будет верифицироваться его результат.

Сформулируйте две честные оговорки о возможностях спутникового мониторинга, которые вы проговорите руководителю заранее.

Ориентир для проверяющего (не показывается слушателю до сдачи). Ожидаемые элементы: бесплатная база — агроплатформа с бесплатным уровнем (OneSoil или аналог) + Copernicus Browser как независимый эталон; загрузка KML из П2 со сверкой каждого контура по свежему снимку (автограницы — только после проверки); уведомления о новых сценах, осторожность с «умными» алертами; еженедельный отчёт из пяти блоков (данные недели / общая картина / сигналы / решения / итоги проверок) с датами сцен; проверка сигналов — устойчивость на нескольких датах + True color той же даты + сверка с эталоном; журнал «сигнал → выезд → диагноз» как статистика доверия; прогноз урожайности — фиксация скриншотом до уборки и сверка с весовой по полям, до этого точность считается неизвестной; ИИ-ассистент — интерпретация динамики и черновик отчёта с построчной верификацией по паспорту, без передачи точной локализации полей; оговорки — NDVI видит симптом, а не причину и не урожайность; облачность даёт

«слепые» окна; пиксель 10 м не видит мелких очагов. Красные флаги: выдуманные пороги NDVI «нормы», принятие алертов и прогнозов без проверки, покупка тарифа со слов менеджера, передача ассистенту координат и конфиденциальных данных, отчёты без дат сцен.

Как проходит сертификация

Итоговый тест собирается из банка вопросов модуля (квизы уроков + итоговый банк) — 10 вопросов случайной выборкой;

сценарный кейс проверяется наставником по рубрике выше;

порог — 75% суммарно; пересдача возможна после повторного прохождения слабых уроков;

сертификат модуля учитывает также зачёт по практикуму (артефакты обязательны: зарегистрированное поле, NDVI-паспорт, еженедельный отчёт) и ИИ-заданию.

Программа модуля · Данные и условия использования